02 • דרישות טכניות

מסמך דרישות טכניות

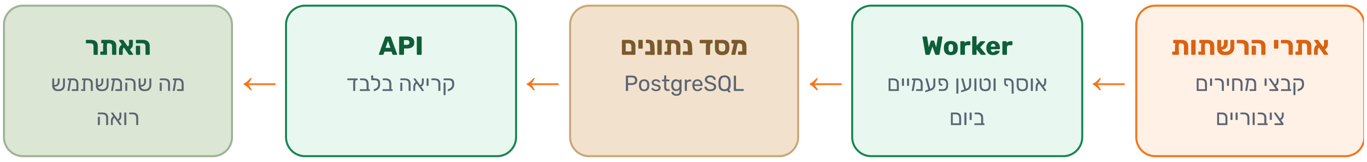
הכלים שהאתר בנוי עליהם, איפה הוא רץ, ועם אילו מערכות הוא מדבר.

גרסה 1.0
עודכן 13.10.2026
מצב: מוכן לעלייה לאוויר

01 תמונת המערכת בקצרה

שני צדדים: חלק שאוסף ומעדכן מחירים כל יום, וחלק שמציג אותם למשתמשים.

הדרך שעושה מחיר מהמדף בסופר עד המסך שלך


אתרי הרשתות
קבצי מחירים ציבוריים
←
Worker
אוסף וטוען פעמיים ביום
←
מסד נתונים
PostgreSQL
←
API
קריאה בלבד
←
האתר
מה שהמשתמש רואה

הרשתות בישראל מחויבות לפרסם קבצי מחירים. ה-Worker (תהליך שרץ ברקע) מוריד אותם, בודק שהם תקינים וטוען אותם למסד הנתונים. ה-API (שרת קטן שעונה לבקשות) קורא מהמסד ועונה לאתר. כך האתר מהיר, כי אף משתמש לא מחכה להורדת קבצים.

02 הכלים שהאתר בנוי עליהם

כל בחירה נעשתה פעם אחת ונכתבה, כדי שאף אחד לא ינחש באמצע.

שכבה	הכלי	בשפה פשוטה / למה
האתר (מה שרואים)	React 18 + TypeScript + Vite	ספריית הממשק הנפוצה ביותר; TypeScript תופס טעויות לפני שהן מגיעות למשתמש; Vite בונה אתר קטן ומהיר. כל האתר בעברית וימין-לשמאל.
סריקת ברקוד	@zxing	ספריה חופשית שקוראת ברקוד מהמצלמה בתוך הדפדפן, בלי שליחת תמונה החוצה.
שרת ה-API	Python 3.12 + FastAPI	שרת מהיר שמגיש 11 כתובות (חיפוש, השוואה, סל, ערים, רשתות ועוד). הוא גם מייצר תיעוד לעצמו.
מסד הנתונים	PostgreSQL 16 + pg_trgm	מסד נתונים בקוד פתוח. התוסף pg_trgm נותן חיפוש טקסט שסולח על שגיאות כתיב בעברית.

חיבור למסד	SQLAlchemy 2 (אסינכרוני) + Alembic	כל הגישה למסד אסינכרונית (לא חוסמת). כל שינוי במבנה המסד נרשם כ"מיגרציה" שאפשר להריץ ולבטל.
איסוף המחירים	il-supermarket-scraper / parser	ספריות קוד פתוח של הקהילה (Sefi Erlich) שיודעות להוריד ולקרוא קבצים של כל רשת. נעולות לגרסה בדוקה.
שרת קדמי	nginx	שומר תשובות לדקות ספורות (מהיר וחוסך עומס), מגביל 20 בקשות בשנייה למשתמש, מוסיף כותרות אבטחה.
אריזה והרצה	Docker Compose	כל חלק במערכת בקופסה משלו; פקודה אחת מרימה את הכול.
בדיקות ו-CI	pytest (כ-100 בדיקות) + GitHub Actions	כל שינוי עובר בדיקות אוטומטיות על מסד נתונים זמני לפני שמאשרים אותו.

03 איפה הכול רץ

שרת אחד, בישראל. בכוונה.

שירות	תפקיד	מי רואה אותו מבחוץ
nginx	כניסה יחידה: מגיש את האתר ומעביר בקשות ל-API	כן (פורט 80/443)
frontend	קבצי האתר המוכנים	לא ישירות
api	עונה על חיפושים והשוואות, מתחבר למסד רק לקריאה	רק דרך nginx
worker	אוסף ומעדכן מחירים פעמיים ביום	לא
db	מסד הנתונים	לא
migrate	מעדכן את מבנה המסד בכל עלייה ואז נכבה	לא
backup	גיבוי יומי של המסד	לא

למה שרת בישראל? 12 מהרשתות (למשל רמי לוי, אושר עד, יוחננוף, טיב טעם) מאפשרות הורדה רק מכתובת אינטרנט ישראלית. שרת בחו"ל פשוט לא יקבל מהן נתונים. השרת המתוכנן: Oracle Cloud Always Free באזור ירושלים (2 ליבות, 6 GB זיכרון), ללא עלות חודשית.

04 מערכות חיצוניות שהאתר מדבר איתן

כל קשר חיצוני הוא נקודת תלות. אלה כולן:

מערכת	בשביל מה	מה קורה אם היא נופלת

אתרי הרשתות (FTP ואתרים)	מקור המחירים	הרשת הזו לא מתעדכנת; שאר הרשתות ממשיכות; המחירים הקיימים נשארים
קטלוג שופרסל אונליין	תמונות מוצרים	מוצג סמל חלופי במקום תמונה
OpenStreetMap (Nominatim)	מציאת מיקום חנויות על המפה (בקצב בקשה לשנייה)	חנות בלי מיקום לא תופיע במיון "קרוב אליי"
Google Maps-ו Waze	קישורי ניווט לחנות	הקישור לא ייפתח; ההשוואה עצמה לא נפגעת
healthchecks.io	התראה אם ה-Worker או הגיבוי נעצרו	אין התראה אוטומטית; האתר ממשיך לעבוד

05 ביצועים, אבטחה וגיבוי

התנאים שהמערכת חייבת לעמוד בהם.

נושא	הדרישה וההגנה
מהירות	בדיקות על העתק מלא של הנתונים: השוואת מחירים של מוצר ~1ms, סל של 15 מוצרים ~3ms. חיפוש ממוין מראש לפי פופולריות כדי שלא יחשב בכל פעם.
גודל נתונים	כ-9 מיליון מחירים נוכחיים, כ-2 GB במסד. הקבצים הגולמיים (כ-40 GB) נמחקים אחרי הטעינה.
הרשאות	ה-API מתחבר כמשתמש שיכול רק לקרוא (פרט לעדכון כתובת תמונה). גם פרצה באתר לא תאפשר לשנות מחירים.
הגנה מעומס ושימוש לרעה	הגבלת בקשות, גבולות על אורך חיפוש (100 תווים), גודל סל (100 מוצרים) ומספר מילים; כותרות אבטחה ו-CSP שמגבילות מאיפה נטענים תמונות וקוד.
פרטיות	אין עוגיות, אין מעקב, אין חשבונות. סלים נשמרים בדפדפן. מיקום נשלח עגול ולא נשמר.
גיבוי	גיבוי יומי של המסד, 7 ימים אחורה, והעתקה יומית החוצה אל Google Drive (rclone). בדיקת שחזור מתועדת.
ניטור	כתובת /health (המערכת חיה?) וכתובת /health/data שמחזירה כשל אם המידע ישן מ-36 שעות או אם רשת לא עודכנה 5 ימים.

06 החלטות שכבר התקבלו ולמה

כדי שלא נדון בהן שוב.

ההחלטה	מה נדחה	הסיבה

שרת אחד בישראל עם Docker	Supabase + Vercel (שירותים מנוהלים)	מכסת 500 MB לא מספיקה (שופרסל לבדה ~255 MB), עיכוב רשת בין שרת למסד, והורדת קבצים ארוכה לא מתאימה לשירות serverless.
מחירים ב-Numeric ולא ב-Float	מספרים עשרוניים רגילים	Float מצטבר לטעויות עיגול בסכום הסל.
טעינה בקבוצות של 500 שורות	שאילתה לכל שורה	30 שניות ו-82 אלף שאילתות ירדו ל-3.4 שניות ו-1,126 שאילתות לאותם קבצים.
רק קבצי מחיר מלאים, פעמיים ביום	קבצי דלתא (שינויים בלבד)	קובץ מלא מתקן את עצמו; דלתא עלולה לפספס שינוי.
תיעוד שם קובץ בטבלה (ledger)	זיהוי לפי קיום קובץ בדיסק	מאפשר למחוק קבצים אחרי טעינה בלי לטעון אותם שוב.
Worker פשוט במקום Celery + Redis	תור משימות	פחות חלקים נעים לשרת אחד; נעילה במסד מספיקה.